

De qué hablamos cuando hablamos de evolución*

Cristina Bellelli
V. Scheinsohn

Si a cualquier persona le preguntan quién es el autor de la teoría evolutiva contestaría sin dudar: Darwin. En 1859 Darwin publicó su libro *El Origen de las Especies* que, sin dudas, sentó las bases de lo que se va a llamar *Teoría de la evolución*. Sin embargo, lo que pocos saben es que el concepto de evolución es anterior a Darwin. Para poder determinar con precisión qué es lo que cambió Darwin es necesario revisar brevemente qué pasó antes de la formulación de su teoría.

Antes de Darwin

La evolución como concepto que une a todos los seres vivos se puede rastrear a partir de los filósofos presocráticos. La emergencia de la filosofía aristotélica y su prolongación durante la Edad Media frenó las concepciones evolutivas gestadas por los presocráticos. Durante este período primó la idea de que toda la fuente de sabiduría y verdad estaba en los escritos sagrados. De esta forma todos los animales y plantas que estaban sobre la tierra habían sido creados por Dios de una vez y para siempre. Sin embargo, los pensadores medievales alcanzaron a percibir lo que se dio en llamar "*cadena de los seres*" que establecía una clasificación de los seres vivos según su grado de perfección, estando los seres humanos en el grado más alto. Cada organismo

* Extractado del trabajo del mismo nombre de C. Bellelli y V. Scheinsohn, MS. 1996.

permanece en su lugar dentro de esa cadena, no hay cambios de ningún tipo y están aislados entre sí.

Las ideas evolucionistas resurgen con la ciencia moderna, luego del Renacimiento, con los trabajos de *Galileo*, *Kepler* y *Bacon*. A mediados del siglo XVIII Linneo sienta las bases de la taxonomía moderna, la cual sirve para clasificar a cualquier ser viviente del planeta. La preocupación de los europeos por clasificar las nuevas plantas y animales que encuentran en los territorios incorporados como colonias a partir del siglo XVI, impulsó esta necesidad de sistematizar el conocimiento de los seres vivos.

La clasificación linneana

Según el esquema planteado por Linneo cada especie recibe un nombre científico integrado por dos términos: el primero indica al género y el segundo la especie. Así, por ejemplo, *Felis domestica* (el nombre científico del gato) indica que el animal del cual estamos hablando pertenece al género *Felis* siendo de la especie *domestica*. Si, en cambio, hablamos de *Felis concolor* (nombre científico del puma) sabemos que estamos hablando de un animal que es del mismo género que el gato pero de especie distinta. A su turno los géneros se pueden clasificar en familias, las familias en órdenes, los órdenes en clases, hasta llegar a las categorías más abarcativas como los phylum.

Si tomamos por ejemplo el caso de los humanos vemos que nuestra clasificación, dentro del esquema linneano sería:

Phylum: Chordata

Clase: Mammalia

Orden: Primate = prosimios, monos, simios y humanos

Familia: Hominidae (incluye los antepasados más antiguos)

Género: Homo

Especie: sapiens (habilis, erectus)

En el siglo XVIII, *Jean Baptiste Lamarck* es el primero en formular una teoría de la evolución orgánica que es conocida bajo el nombre de *transformismo*. La teoría de Lamarck se basa en dos hipótesis:

- 1) *Herencia de los caracteres adquiridos*: el ejemplo clásico de lo que sostenía Lamarck es el de la jirafa. Decía que las jirafas ancestrales tenían cuello corto. La necesidad de alcanzar las hojas más altas de los árboles las llevó a "estirar" su cuello progresivamente. *Ese carácter se transmitió a sus descendientes y así quedó fijado.*
- 2) *Tendencia innata de los organismos hacia la perfección constante.*

Sin embargo, al sostener la herencia de los caracteres adquiridos, Lamarck rompe el fijismo de la "cadena de los seres": *ahora hay transformación de una especie a otra.*

¿Qué es lo que hay en una especie?

Los paleontólogos han enfrentado una gran dificultad desde el mismo momento en que se constituyó la ciencia, en el siglo XVIII. Esta consiste fundamentalmente en que el origen de una nueva especie no necesariamente involucra cambios en su esqueleto -que es lo único que se fosiliza-. Para que se produzca la especiación (el proceso por el cual aparecen nuevas especies) es necesario el aislamiento reproductivo entre poblaciones que originalmente pertenecían a la misma especie ancestral. La especiación se da cuando un cambio genético de alguna clase impide que los miembros de una población procreen exitosamente con otros que no pertenecen a ella. Es un evento genético -pobremente comprendido hasta ahora- que no necesariamente tiene que ver con cambios anatómicos. En los mamíferos la incompatibilidad genética dentro de una población surge a partir de una división ocasionada por una barrera geográfica o ecológica. Por otro lado, también se producen cambios anatómicos dentro de poblaciones que se cruzan libremente, lo cual puede ser ventajoso si esos cambios son producto de la selección natural. El resultado es que la especiación a veces se da en ausencia de cambios anatómicos apreciables, aún dentro de largos períodos de tiempo, mientras en otros casos las poblaciones acumulan grandes cantidades de variaciones anatómicas sin que haya especiación.

Los fósiles, por supuesto, hace rato que dejaron de reproducirse. Todo lo que tenemos que hacer para decidir a qué especie pertenece un fósil es determinar su edad, su localización y su anatomía. Ya que la diferenciación de especies y el cambio anatómico no son la misma cosa, frecuentemente hay desacuerdo acerca de si un conjunto de fósiles corresponden a una o más especies.

(Traducido de *La Odisea Humana. Cuatro Millones de Años de Evolución Humana*, Capítulo 5 de Ian Tattersall. Prentice Hall General Reference, 1993, N. York)

Darwin

Para el momento en que Darwin escribe su libro ya eran numerosos los hallazgos de fósiles de animales extintos. Los *creacionistas*-los que sostenían que los seres vivos habían sido creados por Dios de una vez y para siempre- explicaban este hecho sosteniendo que los animales extintos correspondían a creaciones anteriores a la que estábamos viviendo. Según la doctrina creacionista,

apoyada en la Biblia, la creación actual había ocurrido el 23 de octubre del 4004 antes de Cristo. De esta forma no había conexión posible con esos animales. *La teoría de Lamarck insinuaba una posible relación entre los fósiles y los animales actuales.* Sin embargo, esto no alcanzaba para que las doctrinas creacionistas se dejaran de lado. Para ello faltaba un cambio más profundo que va a ser incorporado a través de la obra de Lyell.

Charles Lyell es considerado el padre de la geología moderna. El cambio de mentalidad que introduce y que va a dar lugar a la teoría darwiniana pasa por el *principio de uniformidad*. Según este principio sólo se pueden explicar los estratos geológicos a partir de procesos que se dan en la actualidad. Vale decir, si ahora vemos actividad volcánica, podemos sostener que esa actividad se dio en el pasado y podemos explicar ciertos estratos geológicos como originados en la actividad volcánica. Pero si no vemos catástrofes del tipo que sostenían ciertos creacionistas -de tal magnitud que destruían toda una "creación"- no podemos sostener que se dieron en el pasado.

Al criticar la existencia de catástrofes, Lyell permite ampliar la escala temporal, estableciendo la idea de que los procesos naturales se desarrollaron a lo largo de millones de años. Lyell no creía en catástrofes geológicas de grandes dimensiones: si las especies se extinguían lo hacían en condiciones totalmente banales, como cambios climáticos localizados en pequeñas áreas geográficas.

¿Qué son los fósiles?

Las especies son el resultado de una serie única de eventos evolutivos. Y aunque podamos reconocer a nuestros parientes por medio de la comparación de nuestra estructura con la de aquellas especies que nos rodean, sólo el registro fósil nos puede revelar los detalles precisos de nuestra historia biológica. Entonces, ¿qué son los fósiles? Técnicamente, un fósil puede ser cualquier evidencia de la vida del pasado (tales como las huellas plantales o las impresiones de las raíces de los árboles o los nidos de avispas); pero en la práctica el registro humano fósil consiste casi completamente de huesos y dientes. Son los tejidos más durables del cuerpo, aquellos que se preservan mejor.

No es fácil llegar a fósil. El proceso comienza con la muerte de un animal, cuando su cuerpo queda inmediatamente a merced de los predadores y carroñeros. Estas criaturas lo desmembrarán, consumirán o se llevarán algunas partes y esta es una de las mayores razones por las cuales rara vez se encuentra un esqueleto fósil completo. En efecto, los restos fósiles de un animal raramente se encuentran en el lugar donde cayó; es más común hallarlo en los lugares donde el agua u otros animales los depositaron.

Suponiendo que no hayan sido comidos completamente, los huesos luego deben escapar a la meteorización (destrucción producida por la exposición a los procesos climáticos) que puede darse antes de que sean cubiertos por la acumulación de sedimentos. Estos sedimentos, que a su turno pueden luego convertirse en rocas de diversas durezas, deben ser de una clase que no destruya a los huesos, como lo hacen las rocas o sedimentos ácidos. El mejor lugar para encontrar fósiles de vertebrados terrestres, desde dinosaurios hasta humanos, son las rocas que se conforman a partir de la depositación rápida de sedimentos en las márgenes de lagos o en las planicies de inundación de los ríos. Una vez que los huesos se han incorporado a un estrato geológico, éste no debe sufrir modificaciones significativas, tales como las ocasionadas por fracturas o disolución de sedimentos (debidas a la deformación o a la presión) sino los fósiles se destruirían. Durante su permanencia en las rocas, los materiales orgánicos originales que conforman los huesos y los dientes (como el colágeno) son reemplazados en mayor o menor grado, generalmente por minerales que se infiltran en ellos a través del agua que pasa por los sedimentos. Así, los huesos dejan de ser huesos y se convierten en rocas: se fosilizan.

Las rocas sedimentarias de todo el mundo contienen fósiles, pero los fósiles deben ser encontrados. Para que esto suceda, la erosión tiene que actuar sobre las rocas o sedimentos que los rodean y exponerlos a la superficie de la tierra. Así también los fósiles mismos pueden ser erosionados a partir del momento en que quedan expuestos al viento y al clima. Finalmente, debe darse el caso de que alguien que sepa reconocer fósiles, llegue en el momento crítico en que el fósil es visible en la superficie terrestre pero todavía no haya sido destruido. Por lo tanto sólo la fracción más pequeña de todos los vertebrados que alguna vez vivieron en la tierra pueden ser conocidos a través de sus fósiles.

Tattersal Ian: *La Odisea Humana. Cuatro Millones de Años de Evolución Humana*, Cap. 5, Prentice Hall General Reference, N. York, 1993.

Charles R. Darwin (1809-1882) estudió medicina en Edimburgo. Más tarde, desilusionado de la ciencia médica, pasó a Cambridge donde estudió religión. Por esa época, trabó amistad con el geólogo Sedgwick y el botánico Henslow. Este último le proporcionó la oportunidad de formar parte del equipo del *Beagle*, barco comandado por el capitán Robert Fitz Roy, cuya misión era efectuar una serie de mediciones alrededor del mundo. A los 23 años Darwin integró la expedición en calidad de naturalista no retribuido. Este viaje se efectuó entre 1832 y 1836 y cristalizó en un libro: *Viaje de un naturalista*. Con el *Beagle*, que había partido de Devonport, Darwin estuvo en las islas Canarias,

Cabo Verde y Saint Paul, en Brasil (San Pablo y Río de Janeiro), en Uruguay y Argentina (realizando expediciones al interior desde Buenos Aires y Bahía Blanca), en la Patagonia y Tierra del Fuego, en el estrecho de Magallanes, tierras chilenas y peruanas, pasó los Andes, estuvo en las Galápagos y tomó contacto, en el Pacífico, con Tahití, Nueva Zelanda y Australia antes de regresar a Inglaterra.

Al volver de ese viaje logró ser nombrado secretario de la Royal Geological Society donde trabó amistad con Charles Lyell y fue influenciado por sus ideas.

Basándose en los trabajos de Lyell, los datos que había obtenido en su viaje en el *Beagle* y la observación de los métodos utilizados para la crianza de animales domésticos, Darwin publicó en 1859 *El origen de las especies*, donde expuso su teoría. *La innovación de Darwin no consistió en la idea misma de evolución, que ya estaba presente desde los tiempos de Lamarck, sino en definir el mecanismo que guió a la evolución: la selección natural.*

Darwin en el Beagle

Si bien Darwin fue el más grande pensador evolucionista de su tiempo, sus observaciones con respecto a los humanos no están despojadas de etnocentrismo, lo cual es coherente con el pensamiento victoriano de su momento. En el diario de viaje que escribió mientras navegaba en la corbeta *Beagle*, quedan claras sus opiniones con respecto a los indígenas de Tierra del Fuego.

En la nota correspondiente al 17 de diciembre de 1832, Darwin dice: "La lengua que hablan estas gentes no puede, tal como nosotros entendemos el lenguaje, considerarse articulada. El capitán Cook dice que suena como si hicieran gárgaras, pero no creo que ningún europeo produzca un sonido tan áspero, gutural y penetrante cuando las hace".

En la nota del 25 de diciembre hay nuevas referencias sobre los aborígenes: "Al mirar a estas pobres gentes raquílicas, con la cara grotescamente embadurnada de blanco, la horrible mueca de su expresión, su piel grasienta y llena de mugre, el cabello enmarañado, sus voces estridentes y sus violentos ademanes se hace difícil creer que son nuestros semejantes y habitan en nuestro propio mundo".

Las innovaciones de Darwin: selección natural y evolución sin dirección

Para Darwin los organismos son variables. Por ejemplo, todos los

seres humanos pertenecemos a la misma especie pero no hay dos individuos que sean exactamente iguales. Si bien en la época de Darwin se desconocía que la herencia dependía de los genes, se sabía que ciertos rasgos de los padres eran heredados por los hijos. Por otra parte nacen más organismos de los que son capaces de sobrevivir. Los que presentan rasgos que no son ventajosos en un determinado medio mueren, mientras que los que sobreviven logran reproducirse más. Por lo tanto en la población en la que los caracteres de esos padres exitosos pasan a sus hijos, cada generación será ligeramente diferente de la anterior y estará un poco mejor adaptada a las condiciones prevalentes.

En relación con esto, Ian Tattersall (1993) expone el más famoso ejemplo: el de la mariposa nocturna moteada, *Biston betularia*, que vive en el norte de Inglaterra. "(...) Normalmente tiene colores pálidos y es difícil verla en medio de los líquenes que cubren los árboles en los que se posa. Su coloración la protege de los pájaros que se alimentan de ellas. Las mariposas que ocasionalmente tienen colores más oscuros, en cambio, son localizadas instantáneamente por los pájaros y eliminadas de la población, anulando así el gen responsable de su coloración. Sin embargo, a partir del inicio de la Revolución Industrial hasta el Acta por el Aire Limpio de los años '70, la polución en el norte industrializado de Inglaterra ennegreció los árboles. Sobre el fondo tiznado de los árboles ahora se destacaban las mariposas blancas y por ello la variante oscura se volvió más común durante este período y las mariposas blancas fueron eliminadas por sus predadores en cada generación en la que aparecían."

La selección natural opera como un árbitro que elige cuáles son los organismos que van a sobrevivir. Darwin tomó esta idea a partir de las operaciones que hacen los criadores de ovejas, vacas u otros animales domésticos, para crear nuevas variedades. Si queremos obtener una vaca que dé más carne, tomaremos los ejemplares más robustos que tenemos y los cruzaremos entre sí de manera de dar lugar -a través de sucesivas generaciones- a una variedad o raza más robusta. El criador realiza una selección artificial. Darwin proponía que en la naturaleza no es una persona quien realiza esa selección sino una serie de factores naturales.

Otro factor innovador de las ideas de Darwin fue el despojar de toda dirección a la evolución. En su época el término evolución estaba muy asociado a la idea de progreso y perfección, tema que se arrastraba ya desde la "cadena de los seres". Darwin, en cambio, consideraba que la evolución no tenía dirección: no se dirigía hacia lo más perfecto (o lo más imperfecto) sino que tenía que ver con la adaptación de ciertos organismos a condiciones cambiantes. Por ello, para despojar a su teoría de toda idea de progreso,

antes que de "evolución", Darwin prefería hablar de "descendencia con modificaciones".

Si bien las ideas de Darwin fueron resistidas -entre otras razones, por haber puesto en jaque a las llamadas "verdades bíblicas", por desmentir a la jerarquía religiosa y por oponerse al creacionismo, la doctrina en boga del momento-, pronto conquistó numerosos adeptos en el ámbito científico (como Thomas Huxley) que le dieron su apoyo. Sin embargo, hay que destacar que la oposición fue lo suficientemente fuerte como para que Darwin no se expidiera sobre la evolución humana sino hasta 1871 con *El origen del hombre*.

En resumen, para Darwin la evolución es un proceso que consta de dos pasos:

- 1) Variabilidad inicial, que se da de manera azarosa (las mariposas son blancas o negras por cuestiones de azar).
- 2) Selección natural (ciertas razones ambientales hacen que, en un momento dado, sobrevivan las mariposas negras en vez de las blancas)

Los procesos que causan pequeños cambios en la escala de observación humana se acumulan a gran escala produciendo grandes cambios. La acumulación de grandes cambios produce nuevas especies.

Por otra parte Darwin sostenía que la evolución se da en forma gradual y continua.

La evolución como proceso y como teoría

"(...) hay que hacer hincapié en la distinción entre evolución en tanto que *proceso* que opera sobre las diversas formas y niveles de organización de la materia (evolución de las partículas elementales, evolución de la materia inorgánica, evolución de las macromoléculas, evolución del universo y de los cuerpos celestes, evolución de la sociedad humana, etc.) y las distintas *teorías* que explican las regularidades y los mecanismos que rigen el desarrollo evolutivo en cada una de esas formas y niveles de organización. Estas teorías son específicas para cada tipo de proceso evolutivo y, dadas las particularidades de cada uno de los niveles de organización de la materia, ellas sólo tienen alcance explicativo para los dominios de la realidad a los que se refiere. Así por ejemplo, la teoría explosiva de la evolución del universo no es pertinente para explicar la historia de la vida sobre la tierra (...)"

Reig Osvaldo: "La teoría de la evolución a los ciento veinticinco años de la aparición de 'El origen de las especies', en *Boletín de la Academia Nacional de Medicina* N° 62, pp. 545-586.

Después de Darwin

A mediados de la década del '30, surge la Teoría Sintética de la evolución. Dicha teoría parte de los postulados de Darwin y de la incorporación de los conocimientos provenientes de la genética. Si bien las leyes genéticas de la herencia fueron elaboradas a fines del siglo XIX, no se popularizaron sino hasta la década del '20. El acento se puso en los procesos que se dan a nivel genético en una población. Así, siguiendo a Darwin, los adeptos a esta Teoría Sintética como George Gaylord Simpson, consideraban que la acumulación del cambio en una escala pequeña -genética- producía la diferenciación de especies. Al analizar los restos fósiles existentes entre una especie ancestro y sus descendientes, era esperable encontrar un cambio gradual y continuo, es decir, una serie continua de ejemplares que fueran mostrando los distintos momentos del cambio. Sin embargo, poco a poco, ciertos paleontólogos comienzan a hacer oír su voz: tal continuidad no existe. En el camino entre una especie y otra faltan muchas formas transicionales, hay muchos huecos y cambios abruptos.

Lo primero que se argumentó fue que, tal como lo planteaba Darwin, esto tenía que ver con las imperfecciones del registro fósil, ya que los fósiles pueden no conservarse y no todos los animales que hayan existido en la tierra dejaban su impronta como fósiles (cfr. "Qué son los fósiles"). Durante mucho tiempo los paleontólogos intentaron hacer encajar las predicciones de Darwin proponiendo diversas hipótesis *ad hoc* para justificar una pretendida continuidad. Niles Eldredge y Stephen Jay Gould (1972), cansados de esos esfuerzos, propusieron reconocer esa inadecuación y ofrecieron como marco explicativo la Teoría de los Equilibrios Puntuados (TEP).

Estos autores, cada uno por su lado, habían comenzado a encontrar patrones semejantes en los fósiles que estudiaban. El dredge, que estudiaba a los trilobites, animales semejantes a crustáceos del Mesozoico, encontró que en un período de 3 o 4 millones de años no se había producido ningún cambio en estos animales. Esto contradecía la proposición de Simpson de que una especie inicial se transformaba en otra de manera gradual y continua. Gould encontró un patrón semejante al estudiar los caracoles de las islas Bermudas. Los dos comienzan a llamar *stasis* a esa etapa de falta de cambio. Luego de ese período de stasis se presenta un período de cambios morfológicos acelerados. Este patrón de *stasis* y cambio acelerado, es lo que estos autores consideran un "equilibriopuntuado". Ahora bien, ¿cómo se explica este patrón? Para Gould y Eldredge (1974) de las tres posibles respuestas al cambio ambiental (acomodación adaptativa, extinción y migración) la más probable es la migración. Las especies rastrean el mismo ambiente a medida que éste se mueve en el espacio. Así, el cambio repentino que se presenta en el

registro fósil puede explicarse fácilmente si una especie sustituye a otra en una localidad dada mediante una migración en vez de un proceso evolutivo. En definitiva, lo que proponen Eldredge y Gould es aplicar a la paleontología el modelo de especiación alopátrica o geográfica, formulado en el ámbito de la biología por Ernst Mayr. Este modelo, consiste en sostener que una especie se origina mediante un proceso de aislamiento geográfico (cfr. "Qué es lo que hay en una especie"). Así, para estos autores, una especie es reemplazada por otras nuevas, que llegan al área mediante una migración. De todas esas sólo una o unas pocas subsistirán presentando un momento de *stasis*. Las que persisten lo hacen porque presentan algún carácter que las favorece. Entonces, la selección natural no sólo actúa a nivel de individuo sino a nivel de especie. Por ello, las especies dejan de ser meros estadios transicionales, como las consideraba la Teoría Sintética y en el marco de la TEP, pasan a verse como individuos, es decir que están espacio-temporalmente limitadas.

Para los paleontólogos que adhieren a la TEP la macroevolución, es decir la sustitución de una especie por otra, no es producto de la microevolución, sustitución de unos genes por otros dentro de ciertas poblaciones, sino que se trata de un proceso distinto.

¿El final?

Intentar registrar aquí las distintas corrientes evolutivas que se abren a partir de la Teoría Sintética y la TEP sería demasiado engorroso. Basta decir que el pensamiento evolucionista ha permeado a una gran cantidad de disciplinas, como la genética, la paleontología, la arqueología, la antropología y la sociología, en cada caso con distintas variantes. Esto se debe, indudablemente, al enorme potencial explicativo que brinda. Sin embargo, también ha generado resistencias que perduran hasta el día de hoy. En muchos ámbitos se la critica diciendo que nunca fue probada. Esto, para cualquiera que conozca el funcionamiento del conocimiento científico, es un error. Ninguna teoría se ha probado nunca. Lo que se prueba, o se somete a prueba, son las implicancias de las hipótesis y modelos derivados a partir de esa teoría. Y en ese sentido se puede decir que las implicancias de las hipótesis y modelos derivados a partir de la teoría de la evolución han sido corroborados en numerosísimas ocasiones y que su potencial crece día a día.

Bibliografía

- Blanc, Marcel: *Os herdeiros de Darwin*, Sao Paulo, Página Aberta, 1994.
- Darwin, Charles: *Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo en el navío de S. M. "Beagle"*, Colección Viajes Clásicos. Madrid, 1921.
- Eldredge, Niles y Gould, Stephen Jay: "Punctuated equilibria: An alternative to phyletic gradualism", en Schopf T. J.: *Models in paleobiology*, Freeman, Cooper & Co., 1972, pp. 82-115.
- Reig, Osvaldo: "La teoría de la evolución a los ciento veinticinco años de la aparición de 'El origen de las especies'", en *Boletín de la Academia Nacional de Medicina* Nº 62, pp. 545-586.
- Tattersall, Ian: *La Odisea Humana. Cuatro Millones de Años de Evolución Humana*, New York, Prentice Hall General Reference, 1993.